Chapitre 4
Géométrie vectorielle

Mme Doux

Dallas International School

2026-2027

Objectifs du chapitre

Je sais :

- représenter un vecteur, la somme et la différence de deux vecteurs, le produit d'un vecteur par un réel ;
- utiliser la relation de Chasles pour calculer avec des vecteurs ;
- démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme, qu'un point est le milieu d'un segment ;
- démontrer que des points sont alignés ou que des droites sont parallèles grâce à la colinéarité.

I - Vecteurs et translations

I - Vecteurs et translations

a) Direction et sens

Définition :

Deux droites parallèles ont la même

I - Vecteurs et translations

a) Direction et sens

Définition :

Deux droites parallèles ont la même direction. La direction est indiquée par une droite, par exemple la droite (AB).

I - Vecteurs et translations

a) Direction et sens

Définition :

Deux droites parallèles ont la même direction. La direction est indiquée par une droite, par exemple la droite (AB).

Sur une direction, il y a deux

I - Vecteurs et translations

a) Direction et sens

Définition :

Deux droites parallèles ont la même direction. La direction est indiquée par une droite, par exemple la droite (AB).

Sur une direction, il y a deux sens : soit

I - Vecteurs et translations

a) Direction et sens

Définition :

Deux droites parallèles ont la même direction. La direction est indiquée par une droite, par exemple la droite (AB).

Sur une direction, il y a deux sens : soit de A vers B, soit

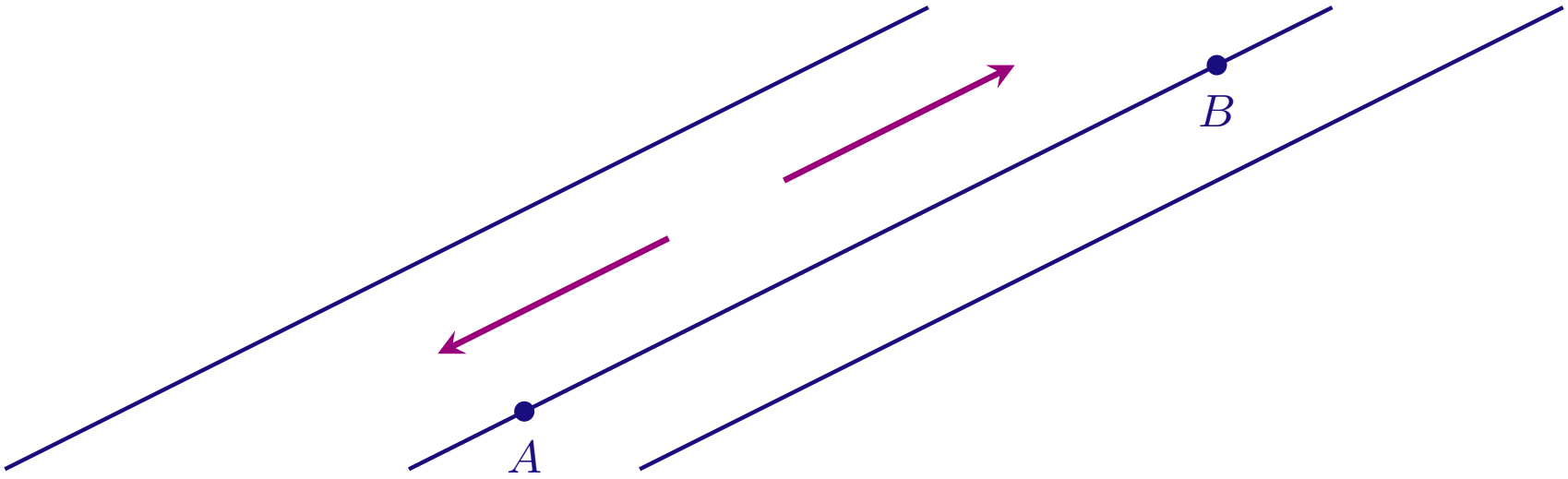
I - Vecteurs et translations

a) Direction et sens

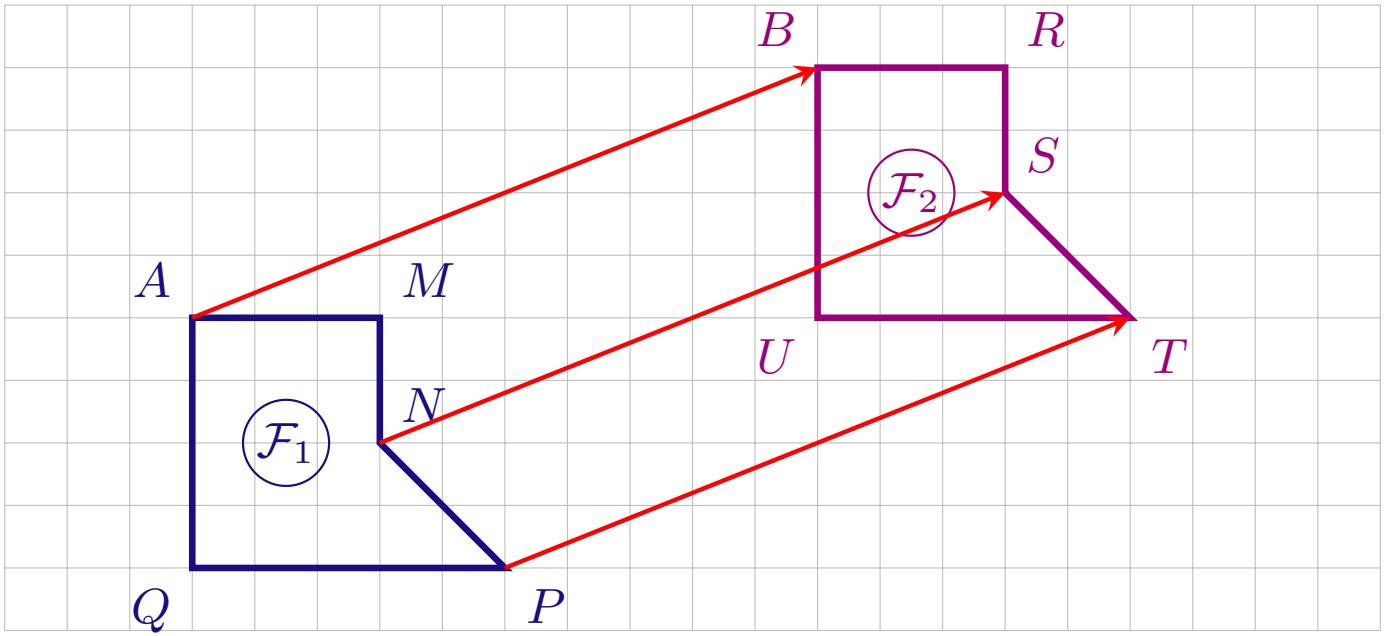
Définition :

Deux droites parallèles ont la même direction. La direction est indiquée par une droite, par exemple la droite (AB).

Sur une direction, il y a deux sens : soit de A vers B, soit de B vers A.

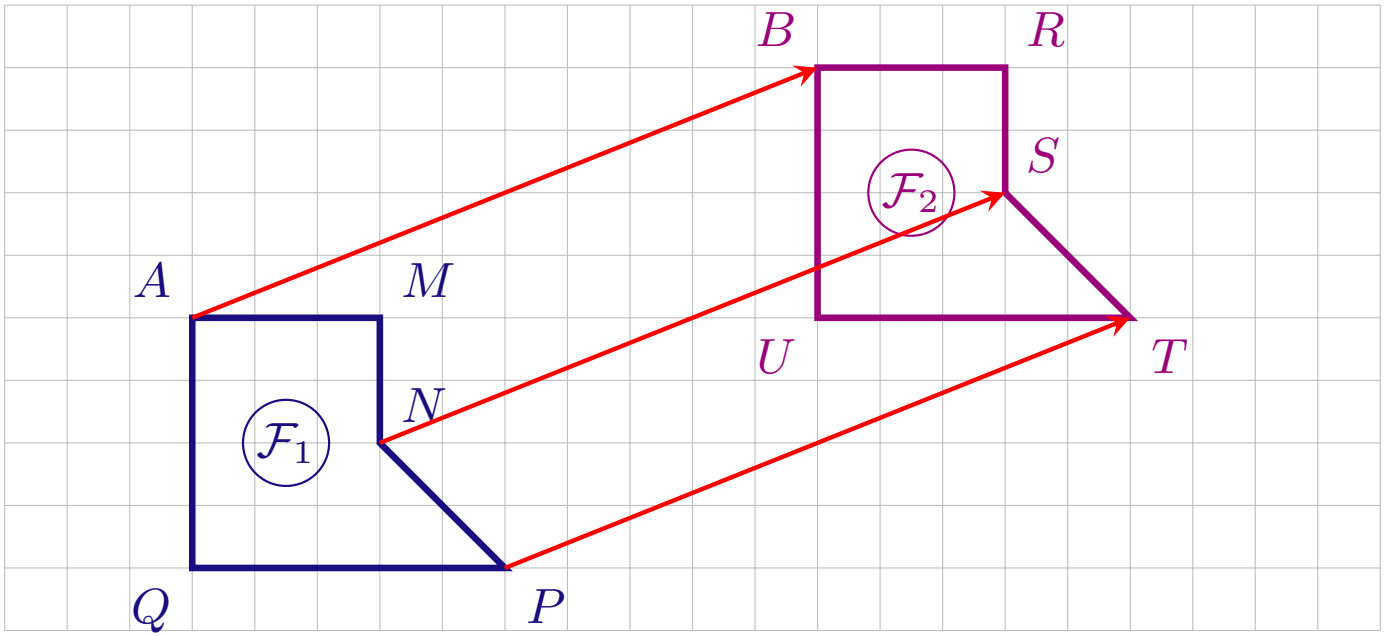

B
A

b) Translation



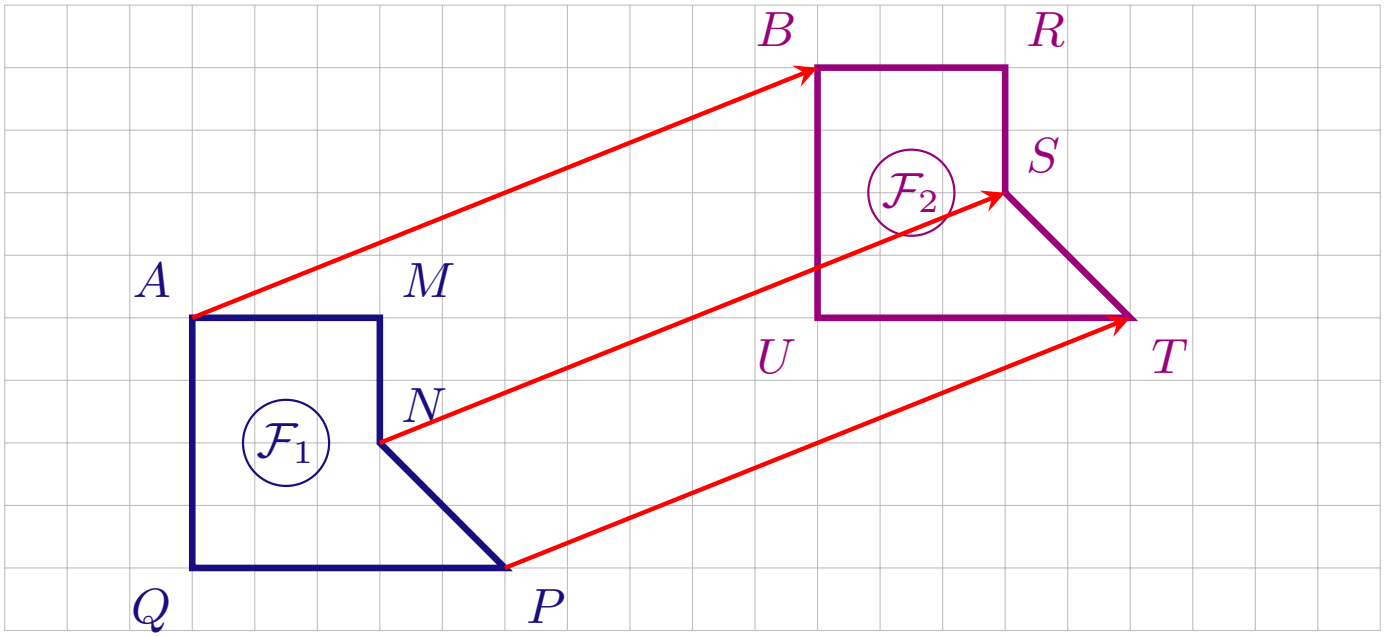
La figure $\mathcal{F}_2$ est l'

b) Translation



La figure $\mathcal{F}_2$ est l'image de $\mathcal{F}_1$ par un

b) Translation



La figure $\mathcal{F}_2$ est l'image de $\mathcal{F}_1$ par un glissement.

Définition :

Soient A et B deux points distincts. La

Définition :

Soient A et B deux points distincts. La translation qui transforme A en B est caractérisée par :

- *une*

Définition :

Soient A et B deux points distincts. La translation qui transforme A en B est caractérisée par :

- *une direction :*

Définition :

Soient A et B deux points distincts. La translation qui transforme A en B est caractérisée par :

- *une direction : la droite (AB) ;*
- *un*

Définition :

Soient A et B deux points distincts. La translation qui transforme A en B est caractérisée par :

- *une direction : la droite (AB) ;*
- *un sens :*

Définition :

Soient A et B deux points distincts. La translation qui transforme A en B est caractérisée par :

- *une direction : la droite (AB) ;*
- *un sens : de A vers B ;*
- *une*

Définition :

Soient A et B deux points distincts. La translation qui transforme A en B est caractérisée par :

- *une direction : la droite (AB) ;*
- *un sens : de A vers B ;*
- *une longueur :*

Définition :

Soient A et B deux points distincts. La translation qui transforme A en B est caractérisée par :

- *une direction : la droite (AB) ;*
- *un sens : de A vers B ;*
- *une longueur : AB.*

Définition :

Soient A et B deux points distincts. La translation qui transforme A en B est caractérisée par :

- *une direction : la droite (AB) ;*
- *un sens : de A vers B ;*
- *une longueur : AB.*

C'est la translation de

Définition :

Soient A et B deux points distincts. La translation qui transforme A en B est caractérisée par :

- *une direction : la droite (AB) ;*
- *un sens : de A vers B ;*
- *une longueur : AB.*

C'est la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$. Le point A est l'

Définition :

Soient A et B deux points distincts. La translation qui transforme A en B est caractérisée par :

- *une direction : la droite (AB) ;*
- *un sens : de A vers B ;*
- *une longueur : AB.*

C'est la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$. Le point A est l'origine et le point B est l'

Définition :

Soient A et B deux points distincts. La translation qui transforme A en B est caractérisée par :

- *une direction : la droite (AB) ;*
- *un sens : de A vers B ;*
- *une longueur : AB.*

C'est la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$. Le point A est l'origine et le point B est l'extrémité.

Définition :

Un vecteur est caractérisé par une

Définition :

Un vecteur est caractérisé par une direction, un

Définition :

Un vecteur est caractérisé par une direction, un sens et une

Définition :

Un vecteur est caractérisé par une direction, un sens et une norme.

Définition :

Un vecteur est caractérisé par une direction, un sens et une norme.

La norme de $\overrightarrow{AB}$ est la

Définition :

Un vecteur est caractérisé par une direction, un sens et une norme.

La norme de $\overrightarrow{AB}$ est la longueur AB ; on la note

Définition :

Un vecteur est caractérisé par une direction, un sens et une norme.

La norme de $\overrightarrow{AB}$ *est la longueur* AB *; on la note* $\left\|\overrightarrow{AB}\right\| = AB$.

Définition :

Un vecteur est caractérisé par une direction, un sens et une norme.

La norme de $\overrightarrow{AB}$ est la longueur AB ; on la note $\left\|\overrightarrow{AB}\right\| = AB$.

Remarque :

Sur la figure de la translation, les vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{NS}$ et $\overrightarrow{PT}$ définissent la même translation : on dit qu'ils sont

Définition :

Un vecteur est caractérisé par une direction, un sens et une norme.

La norme de $\overrightarrow{AB}$ est la longueur AB ; on la note $\left\|\overrightarrow{AB}\right\| = AB$.

Remarque :

Sur la figure de la translation, les vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{NS}$ et $\overrightarrow{PT}$ définissent la même translation : on dit qu'ils sont égaux et on note

Définition :

Un vecteur est caractérisé par une direction, un sens et une norme.

La norme de $\overrightarrow{AB}$ est la longueur AB ; on la note $\left\|\overrightarrow{AB}\right\| = AB$.

Remarque :

Sur la figure de la translation, les vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{NS}$ et $\overrightarrow{PT}$ définissent la même translation : on dit qu'ils sont égaux et on note $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{NS} = \overrightarrow{PT}$.

Définition :

Si $A = B$, la translation ne déplace aucun point. Le vecteur $\overrightarrow{AA} = \overrightarrow{BB} = \cdots$ est appelé le

Définition :

Si $A = B$, la translation ne déplace aucun point. Le vecteur $\overrightarrow{AA} = \overrightarrow{BB} = \cdots$ est appelé le vecteur nul, noté

Définition :

Si $A = B$, la translation ne déplace aucun point. Le vecteur $\overrightarrow{AA} = \overrightarrow{BB} = \cdots$ est appelé le vecteur nul, noté $\vec{0}$.

Définition :

Si $A = B$, la translation ne déplace aucun point. Le vecteur $\overrightarrow{AA} = \overrightarrow{BB} = \cdots$ est appelé le vecteur nul, noté $\vec{0}$.

Sa norme est

Définition :

Si $A = B$, la translation ne déplace aucun point. Le vecteur $\overrightarrow{AA} = \overrightarrow{BB} = \cdots$ est appelé le vecteur nul, noté $\vec{0}$.

Sa norme est 0.

Définition :

Si $A = B$, la translation ne déplace aucun point. Le vecteur $\overrightarrow{AA} = \overrightarrow{BB} = \cdots$ est appelé le vecteur nul, noté $\vec{0}$.

Sa norme est 0.

Remarque :

Un vecteur peut aussi être désigné par une seule lettre surmontée d'une flèche : $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$...

II - Égalité de vecteurs

II - Égalité de vecteurs

Définition :

Deux vecteurs sont

II - Égalité de vecteurs

Définition :

Deux vecteurs sont égaux s'ils sont associés à la

II - Égalité de vecteurs

Définition :

Deux vecteurs sont égaux s'ils sont associés à la même translation, c'est-à-dire s'ils ont :

- *la même*

II - Égalité de vecteurs

Définition :

Deux vecteurs sont égaux s'ils sont associés à la même translation, c'est-à-dire s'ils ont :

- *la même direction,*
- *le même*

II - Égalité de vecteurs

Définition :

Deux vecteurs sont égaux s'ils sont associés à la même translation, c'est-à-dire s'ils ont :

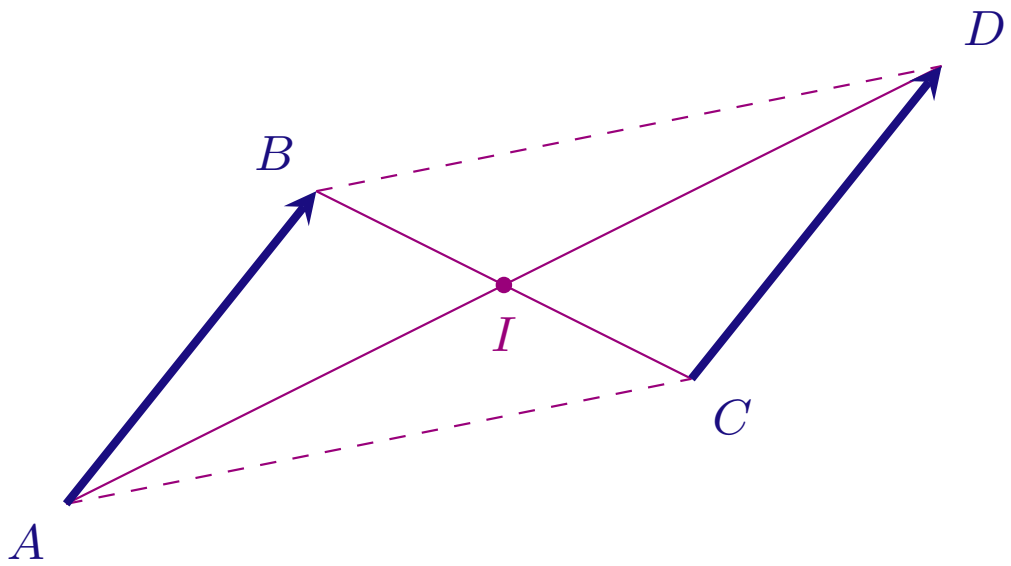
- *la même direction,*
- *le même sens,*
- *la même*

II - Égalité de vecteurs

Définition :

Deux vecteurs sont égaux s'ils sont associés à la même translation, c'est-à-dire s'ils ont :

- *la même direction,*
- *le même sens,*
- *la même norme.*


D
B
I
C
A

Propriété :

Soient A, B, C et D quatre points. Les propositions suivantes sont équivalentes :

1. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$;
2. *D est l'image de C par la*

Propriété :

Soient A, B, C et D quatre points. Les propositions suivantes sont équivalentes :

1. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$;
2. *D est l'image de C par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$;*
3. *les segments $[AD]$ et $[BC]$ ont le*

Propriété :

Soient A, B, C et D quatre points. Les propositions suivantes sont équivalentes :

1. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$;
2. *D est l'image de C par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$;*
3. *les segments $[AD]$ et $[BC]$ ont le même milieu ;*
4. *$ABDC$ est un*

Propriété :

Soient A, B, C et D quatre points. Les propositions suivantes sont équivalentes :

1. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$;
2. *D est l'image de C par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$;*
3. *les segments $[AD]$ et $[BC]$ ont le même milieu ;*
4. *$ABDC$ est un parallélogramme (éventuellement aplati).*

Remarque :

Attention à l'ordre des lettres. *Dans un parallélogramme $ABCD$, les côtés opposés $[AB]$ et $[DC]$ sont parallèles et de même longueur :*

$ABCD$ est un parallélogramme $\iff$

Remarque :

Attention à l'ordre des lettres. *Dans un parallélogramme $ABCD$, les côtés opposés $[AB]$ et $[DC]$ sont parallèles et de même longueur :*

$ABCD$ est un parallélogramme $\iff \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$

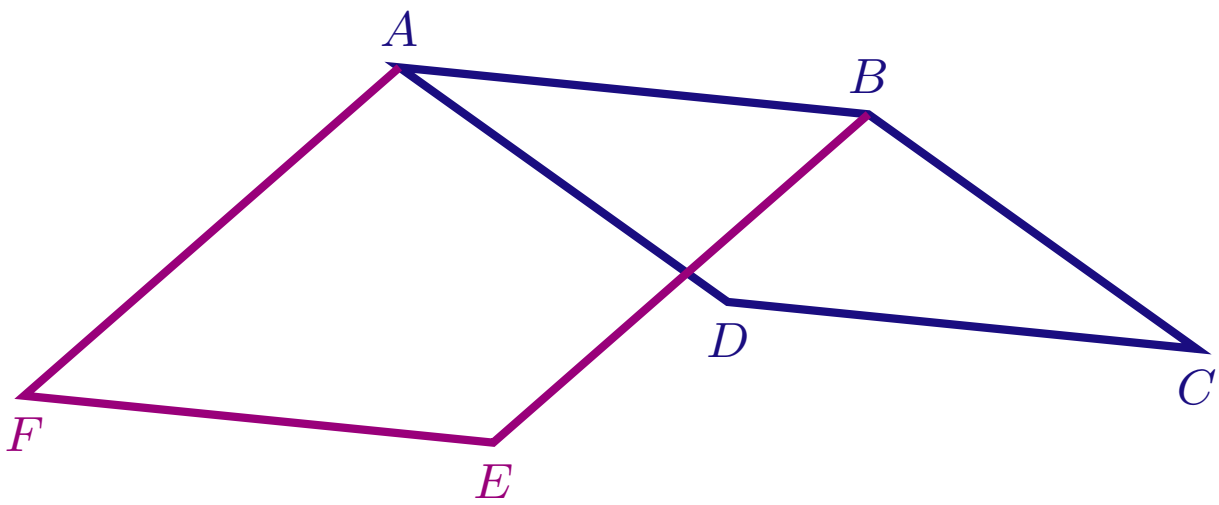
Remarque :

Attention à l'ordre des lettres. *Dans un parallélogramme $ABCD$, les côtés opposés $[AB]$ et $[DC]$ sont parallèles et de même longueur :*

$ABCD$ est un parallélogramme $\iff \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ *(et non* $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$*).*

Exercice 1

$ABCD$ et $ABEF$ sont deux parallélogrammes. Montrer que $DCEF$ est un parallélogramme.



(espace tableau)

Représentants d'un vecteur

Définition :

Devant des égalités du type $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{FE} = \cdots$, *on dit que* $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{DC}$, $\overrightarrow{FE}$... *sont des*

Représentants d'un vecteur

Définition :

Devant des égalités du type $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{FE} = \cdots$, *on dit que* $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{DC}$, $\overrightarrow{FE}\ldots$ *sont des représentants d'un même vecteur* $\vec{u}$ *:*

$$\vec{u} = \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{FE} = \cdots$$

Représentants d'un vecteur

Définition :

Devant des égalités du type $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{FE} = \cdots$, *on dit que* $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{DC}$, $\overrightarrow{FE}\ldots$ *sont des représentants d'un même vecteur* $\vec{u}$ *:*

$$\vec{u} = \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{FE} = \cdots$$

Un vecteur possède une

Représentants d'un vecteur

Définition :

Devant des égalités du type $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{FE} = \cdots$, *on dit que* $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{DC}$, $\overrightarrow{FE}\ldots$ *sont des représentants d'un même vecteur* $\vec{u}$ *:*

$$\vec{u} = \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{FE} = \cdots$$

Un vecteur possède une infinité de représentants.

Propriété :

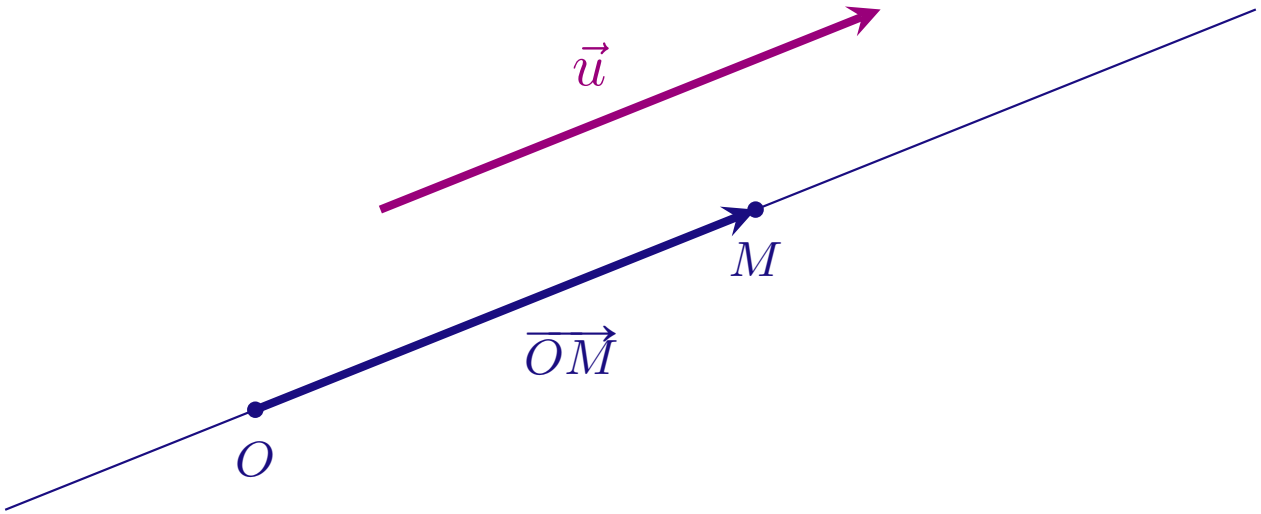
Soit O un point du plan. Pour tout vecteur $\vec{u}$, il existe un

Propriété :

Soit O un point du plan. Pour tout vecteur $\vec{u}$, il existe un unique point M tel que

Propriété :

Soit O un point du plan. Pour tout vecteur $\vec{u}$, il existe un unique point M tel que $\vec{u} = \overrightarrow{OM}$.



Si $\vec{u} \neq \vec{0}$, le vecteur $\vec{u} = \overrightarrow{OM}$ est caractérisé par :

- sa

Si $\vec{u} \neq \vec{0}$, le vecteur $\vec{u} = \overrightarrow{OM}$ est caractérisé par :

- sa direction :

Si $\vec{u} \neq \vec{0}$, le vecteur $\vec{u} = \overrightarrow{OM}$ est caractérisé par :

- sa direction : celle de la droite (OM) ;
- son

Si $\vec{u} \neq \vec{0}$, le vecteur $\vec{u} = \overrightarrow{OM}$ est caractérisé par :

- sa direction : celle de la droite (OM) ;
- son sens :

Si $\vec{u} \neq \vec{0}$, le vecteur $\vec{u} = \overrightarrow{OM}$ est caractérisé par :

- sa direction : celle de la droite (OM) ;
- son sens : de O vers M ;
- sa

Si $\vec{u} \neq \vec{0}$, le vecteur $\vec{u} = \overrightarrow{OM}$ est caractérisé par :

- sa direction : celle de la droite (OM) ;
- son sens : de O vers M ;
- sa norme $\|\vec{u}\|$:

Si $\vec{u} \neq \vec{0}$, le vecteur $\vec{u} = \overrightarrow{OM}$ est caractérisé par :

- sa direction : celle de la droite (OM) ;
- son sens : de O vers M ;
- sa norme $\|\vec{u}\|$: la longueur OM.

Si $\vec{u} \neq \vec{0}$, le vecteur $\vec{u} = \overrightarrow{OM}$ est caractérisé par :

- sa direction : celle de la droite (OM) ;
- son sens : de O vers M ;
- sa norme $\|\vec{u}\|$: la longueur OM.

Remarque :

En physique, $\overrightarrow{AB}$ est le

Si $\vec{u} \neq \vec{0}$, le vecteur $\vec{u} = \overrightarrow{OM}$ est caractérisé par :

- sa direction : celle de la droite (OM) ;
- son sens : de O vers M ;
- sa norme $\|\vec{u}\|$: la longueur OM.

Remarque :

En physique, $\overrightarrow{AB}$ est le vecteur déplacement de A à B ; $\overrightarrow{OM}$ est le

Si $\vec{u} \neq \vec{0}$, le vecteur $\vec{u} = \overrightarrow{OM}$ est caractérisé par :

- sa direction : celle de la droite (OM) ;
- son sens : de O vers M ;
- sa norme $\|\vec{u}\|$: la longueur OM.

Remarque :

En physique, $\overrightarrow{AB}$ est le vecteur déplacement de A à B ; $\overrightarrow{OM}$ est le vecteur position du point M (origine O).

III - Addition de vecteurs

III - Addition de vecteurs

a) Somme de deux vecteurs

Définition :

Soient trois points A, B et C. On applique la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$

III - Addition de vecteurs

a) Somme de deux vecteurs

Définition :

Soient trois points A, B et C. On applique la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$ suivie de la translation de vecteur $\overrightarrow{BC}$: on obtient la translation de vecteur

III - Addition de vecteurs

a) Somme de deux vecteurs

Définition :

Soient trois points A, B et C. On applique la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$ suivie de la translation de vecteur $\overrightarrow{BC}$: on obtient la translation de vecteur $\overrightarrow{AC}$.

III - Addition de vecteurs

a) Somme de deux vecteurs

Définition :

Soient trois points A, B et C. On applique la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$ suivie de la translation de vecteur $\overrightarrow{BC}$: on obtient la translation de vecteur $\overrightarrow{AC}$.

Le vecteur $\overrightarrow{AC}$ est la

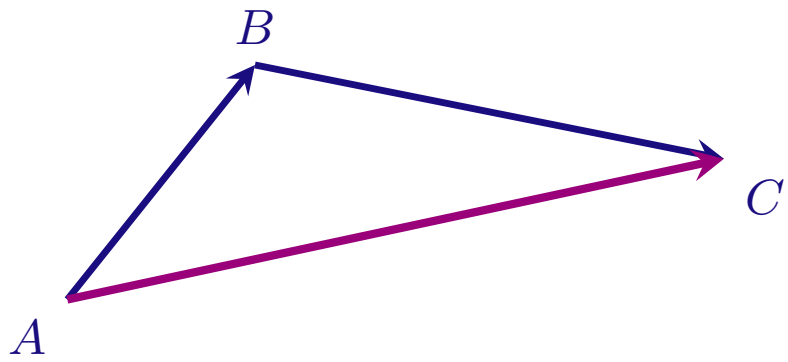
III - Addition de vecteurs

a) Somme de deux vecteurs

Définition :

Soient trois points A, B et C. On applique la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$ suivie de la translation de vecteur $\overrightarrow{BC}$: on obtient la translation de vecteur $\overrightarrow{AC}$.

Le vecteur $\overrightarrow{AC}$ est la somme des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BC}$.



Propriété : (Relation de Chasles)

Quels que soient les points A, B et C :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} =$$

Propriété : (Relation de Chasles)

Quels que soient les points A, B et C :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$

Propriété : (Relation de Chasles)

Quels que soient les points A, B et C :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$

Exemple :

Simplifier : $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP}$; $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA}$.

(espace tableau)

Méthode :

Pour représenter $\vec{u} + \vec{v}$, on peut :

- *placer les représentants*

Méthode :

Pour représenter $\vec{u}+\vec{v}$, on peut :

- *placer les représentants bout à bout : $\vec{u}=\overrightarrow{AB}$ puis $\vec{v}=\overrightarrow{BC}$; alors $\vec{u}+\vec{v}=$*

Méthode :

Pour représenter $\vec{u}+\vec{v}$, on peut :

- *placer les représentants bout à bout : $\vec{u}=\overrightarrow{AB}$ puis $\vec{v}=\overrightarrow{BC}$; alors $\vec{u}+\vec{v}=\overrightarrow{AC}$ (relation de*

Méthode :

Pour représenter $\vec{u}+\vec{v}$, on peut :

- *placer les représentants bout à bout : $\vec{u}=\overrightarrow{AB}$ puis $\vec{v}=\overrightarrow{BC}$; alors $\vec{u}+\vec{v}=\overrightarrow{AC}$ (relation de Chasles) ;*
- *placer les représentants*

Méthode :

Pour représenter $\vec{u}+\vec{v}$, on peut :

- *placer les représentants bout à bout : $\vec{u}=\overrightarrow{AB}$ puis $\vec{v}=\overrightarrow{BC}$; alors $\vec{u}+\vec{v}=\overrightarrow{AC}$ (relation de Chasles) ;*
- *placer les représentants de même origine O : $\vec{u}=\overrightarrow{OA}$ et $\vec{v}=\overrightarrow{OB}$; alors $\vec{u}+\vec{v}=\overrightarrow{OM}$ où $OAMB$ est un*

Méthode :

Pour représenter $\vec{u}+\vec{v}$, on peut :

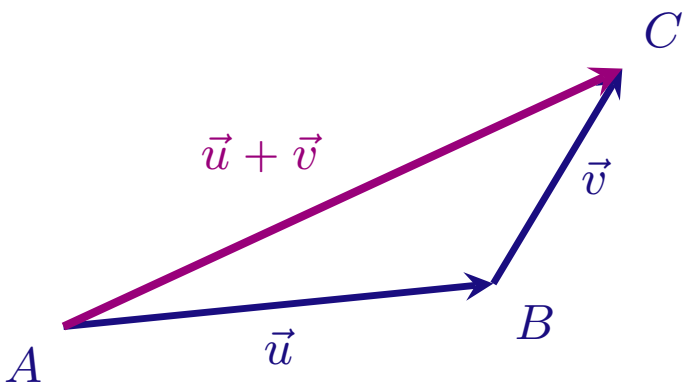
- *placer les représentants bout à bout : $\vec{u}=\overrightarrow{AB}$ puis $\vec{v}=\overrightarrow{BC}$; alors $\vec{u}+\vec{v}=\overrightarrow{AC}$ (relation de Chasles) ;*
- *placer les représentants de même origine O : $\vec{u}=\overrightarrow{OA}$ et $\vec{v}=\overrightarrow{OB}$; alors $\vec{u}+\vec{v}=\overrightarrow{OM}$ où $OAMB$ est un parallélogramme (règle du*

Méthode :

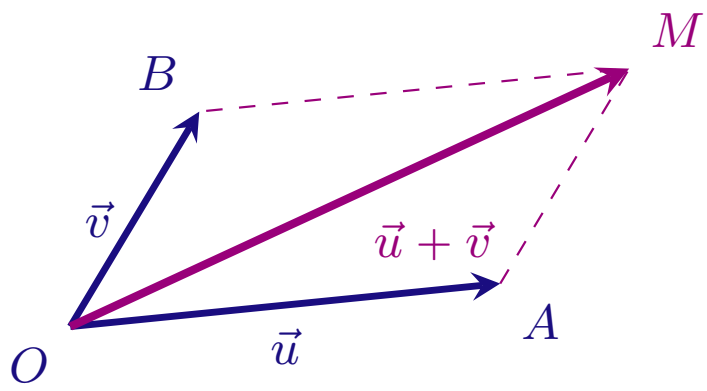
Pour représenter $\vec{u}+\vec{v}$, on peut :

- *placer les représentants bout à bout : $\vec{u}=\overrightarrow{AB}$ puis $\vec{v}=\overrightarrow{BC}$; alors $\vec{u}+\vec{v}=\overrightarrow{AC}$ (relation de Chasles) ;*
- *placer les représentants de même origine O : $\vec{u}=\overrightarrow{OA}$ et $\vec{v}=\overrightarrow{OB}$; alors $\vec{u}+\vec{v}=\overrightarrow{OM}$ où $OAMB$ est un parallélogramme (règle du parallélogramme).*

Relation de Chasles



Règle du parallélogramme



Démonstration : (Règle du parallélogramme)

Soient O, A, B trois points et M le point tel que $OAMB$ est un parallélogramme.

Démonstration : (Règle du parallélogramme)

Soient O, A, B trois points et M le point tel que $OAMB$ est un parallélogramme.

Alors $\overrightarrow{OB} =$

Démonstration : (Règle du parallélogramme)

Soient O, A, B trois points et M le point tel que $OAMB$ est un parallélogramme.

Alors $\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{AM}$, donc d'après la relation de Chasles :

$$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OA} +$$

Démonstration : (Règle du parallélogramme)

Soient O, A, B trois points et M le point tel que $OAMB$ est un parallélogramme.

Alors $\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{AM}$, donc d'après la relation de Chasles :

$$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AM} =$$

Démonstration : (Règle du parallélogramme)

Soient O, A, B trois points et M le point tel que $OAMB$ est un parallélogramme.

Alors $\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{AM}$, donc d'après la relation de Chasles :

$$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{OM}.$$

Propriété : (Propriétés de l'addition (admises))

Quels que soient les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$:

$$\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u} \quad \textit{(commutativité)}$$

$$\vec{u} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{u} = \vec{u}$$

$$(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w}) \quad \textit{(associativité)}$$

Propriété : (Propriétés de l'addition (admises))

Quels que soient les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$:

$$\vec{u} + \vec{v} =$$

$$\vec{u}$$

$$(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w}) \quad \textit{(associativité)}$$

Propriété : (Propriétés de l'addition (admises))

Quels que soient les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$:

$$\vec{u} + \vec{v} =$$

$$\vec{u} + (\vec{v} + \vec{w}) \quad \textit{(associativité)}$$

Propriété : (Propriétés de l'addition (admises))

Quels que soient les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$:

$$\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u} \quad \textit{(commutativité)}$$

$$\vec{u} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{u} = \vec{u}$$

$$(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w}) \quad \textit{(associativité)}$$

b) Opposé et différence de vecteurs

Définition :

L'

b) Opposé et différence de vecteurs

Définition :

L'opposé d'un vecteur $\vec{u}$ est le vecteur noté

b) Opposé et différence de vecteurs

Définition :

L'opposé d'un vecteur $\vec{u}$ est le vecteur noté $-\vec{u}$ tel que :

$$\vec{u} + (-\vec{u}) =$$

b) Opposé et différence de vecteurs

Définition :

L'opposé d'un vecteur $\vec{u}$ est le vecteur noté $-\vec{u}$ tel que :

$$\vec{u} + (-\vec{u}) = \vec{0}$$

b) Opposé et différence de vecteurs

Définition :

L'opposé d'un vecteur $\vec{u}$ est le vecteur noté $-\vec{u}$ tel que :

$$\vec{u} + (-\vec{u}) = \vec{0}$$

Il a la même

b) Opposé et différence de vecteurs

Définition :

L'opposé d'un vecteur $\vec{u}$ est le vecteur noté $-\vec{u}$ tel que :

$$\vec{u} + (-\vec{u}) = \vec{0}$$

Il a la même direction et la même

b) Opposé et différence de vecteurs

Définition :

L'opposé d'un vecteur $\vec{u}$ est le vecteur noté $-\vec{u}$ tel que :

$$\vec{u} + (-\vec{u}) = \vec{0}$$

Il a la même direction et la même norme que $\vec{u}$, mais le

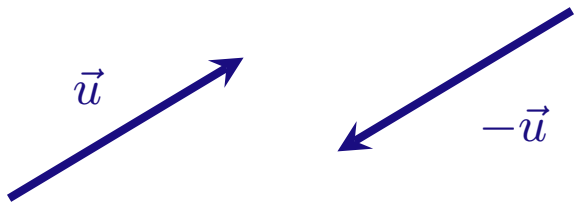
b) Opposé et différence de vecteurs

Définition :

L'opposé d'un vecteur $\vec{u}$ est le vecteur noté $-\vec{u}$ tel que :

$$\vec{u} + (-\vec{u}) = \vec{0}$$

Il a la même direction et la même norme que $\vec{u}$, mais le sens opposé.



Propriété :

L'opposé du vecteur $\overrightarrow{AB}$ est le vecteur

Propriété :

L'opposé du vecteur $\overrightarrow{AB}$ *est le vecteur* $\overrightarrow{BA}$ *:* $-\overrightarrow{AB} =$

Propriété :

L'opposé du vecteur $\overrightarrow{AB}$ est le vecteur $\overrightarrow{BA}$: $-\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$.

Propriété :

L'opposé du vecteur $\overrightarrow{AB}$ est le vecteur $\overrightarrow{BA}$: $-\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$.

Démonstration :

D'après la relation de Chasles :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} =$$

Propriété :

L'opposé du vecteur $\overrightarrow{AB}$ est le vecteur $\overrightarrow{BA}$: $-\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$.

Démonstration :

D'après la relation de Chasles :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA} =$$

Propriété :

L'opposé du vecteur $\overrightarrow{AB}$ est le vecteur $\overrightarrow{BA}$: $-\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$.

Démonstration :

D'après la relation de Chasles :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$$

Propriété :

L'opposé du vecteur $\overrightarrow{AB}$ est le vecteur $\overrightarrow{BA}$: $-\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$.

Démonstration :

D'après la relation de Chasles :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$$

Donc $\overrightarrow{BA}$ est l'opposé de $\overrightarrow{AB}$.

Définition :

Étant donnés deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, la

Définition :

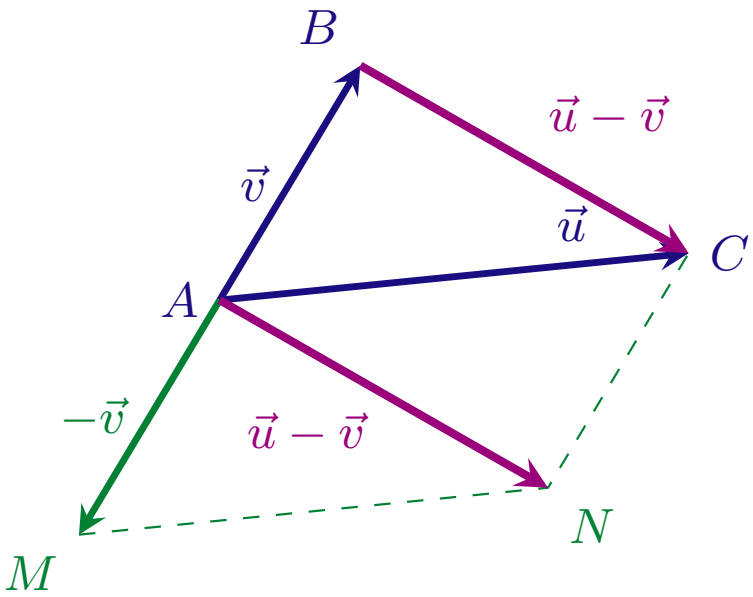
Étant donnés deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, la différence $\vec{u} - \vec{v}$ est le vecteur :

$$\vec{u} - \vec{v} =$$

Définition :

Étant donnés deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, la différence $\vec{u} - \vec{v}$ est le vecteur :

$$\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$$



Propriété :

Quels que soient les points A, B et C :

$$\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} =$$

Propriété :

Quels que soient les points A, B et C :

$$\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC}$$

Propriété :

Quels que soient les points A, B et C :

$$\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC}$$

Plus généralement, pour tout point O : $\overrightarrow{AB} =$

Propriété :

Quels que soient les points A, B et C :

$$\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC}$$

Plus généralement, pour tout point O : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$.

Démonstration :

Soient A, B, C et O quatre points.

Démonstration :

Soient A, B, C et O quatre points.

$$\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} +$$

Démonstration :

Soient A, B, C et O quatre points.

$$\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA} =$$

Démonstration :

Soient A, B, C et O quatre points.

$$\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} =$$

Démonstration :

Soient A, B, C et O quatre points.

$$\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BC}$$

Démonstration :

Soient A, B, C et O quatre points.

$$\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BC}$$

$$\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OB} +$$

Démonstration :

Soient A, B, C et O quatre points.

$$\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BC}$$

$$\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{AO} =$$

Démonstration :

Soient A, B, C et O quatre points.

$$\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BC}$$

$$\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{AO} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OB} =$$

Démonstration :

Soient A, B, C et O quatre points.

$$\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BC}$$

$$\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{AO} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{AB}$$

Démonstration :

Soient A, B, C et O quatre points.

$$\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BC}$$

$$\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{AO} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{AB}$$

d'après la relation de Chasles.

Exercice 2

Écrire chaque expression à l'aide d'un seul vecteur :

a. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DC}$

b. $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CB}$

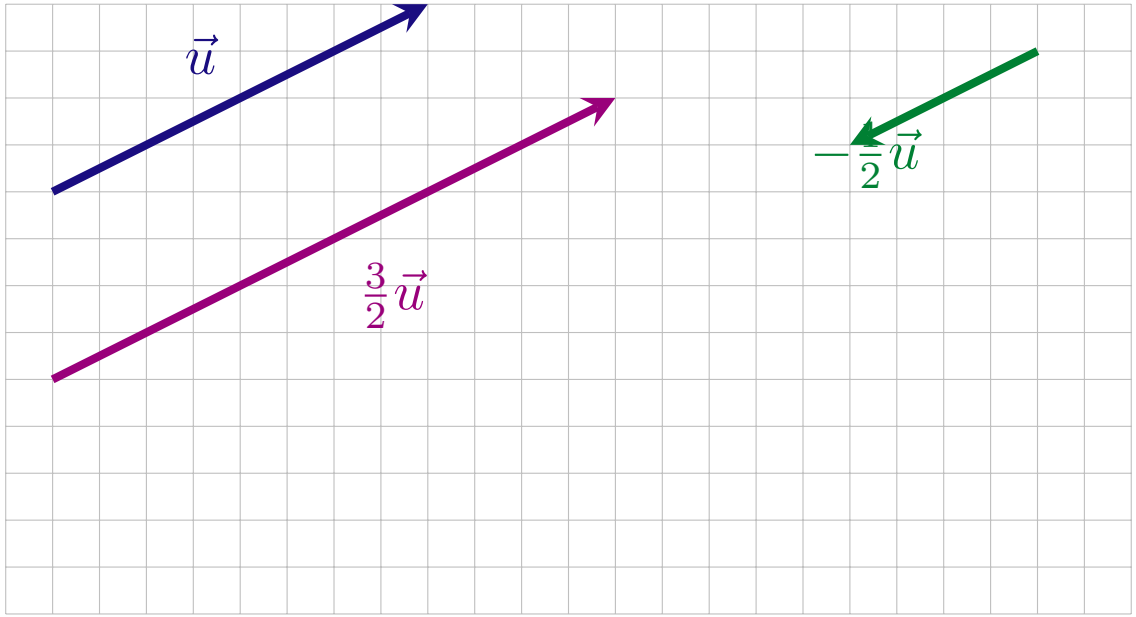
c. $\overrightarrow{AM} - \overrightarrow{BM}$

d. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{BC}$

(espace tableau)

IV - Produit d'un vecteur par un réel

IV - Produit d'un vecteur par un réel



Définition :

Soit $\vec{u} \neq \vec{0}$ un vecteur et $k \neq 0$ un réel. Le

Définition :

Soit $\vec{u} \neq \vec{0}$ un vecteur et $k \neq 0$ un réel. Le produit de $\vec{u}$ par k, noté $k\vec{u}$, est le vecteur caractérisé par :

- *sa*

Définition :

Soit $\vec{u} \neq \vec{0}$ un vecteur et $k \neq 0$ un réel. Le produit de $\vec{u}$ par k, noté $k\vec{u}$, est le vecteur caractérisé par :

- *sa direction :*

Définition :

Soit $\vec{u} \neq \vec{0}$ un vecteur et $k \neq 0$ un réel. Le produit de $\vec{u}$ par k, noté $k\vec{u}$, est le vecteur caractérisé par :

- *sa direction : la même que celle de $\vec{u}$;*
- *son*

Définition :

Soit $\vec{u} \neq \vec{0}$ un vecteur et $k \neq 0$ un réel. Le produit de $\vec{u}$ par k, noté $k\vec{u}$, est le vecteur caractérisé par :

- *sa direction : la même que celle de $\vec{u}$;*
- *son sens :*

Définition :

Soit $\vec{u} \neq \vec{0}$ un vecteur et $k \neq 0$ un réel. Le produit de $\vec{u}$ par k, noté $k\vec{u}$, est le vecteur caractérisé par :

- *sa direction : la même que celle de $\vec{u}$;*
- *son sens : le même que $\vec{u}$ si $k > 0$,*

Définition :

Soit $\vec{u} \neq \vec{0}$ un vecteur et $k \neq 0$ un réel. Le produit de $\vec{u}$ par k, noté $k\vec{u}$, est le vecteur caractérisé par :

- *sa direction : la même que celle de $\vec{u}$;*
- *son sens : le même que $\vec{u}$ si $k > 0$, le sens opposé si $k < 0$;*
- *sa*

Définition :

Soit $\vec{u} \neq \vec{0}$ un vecteur et $k \neq 0$ un réel. Le produit de $\vec{u}$ par k, noté $k\vec{u}$, est le vecteur caractérisé par :

- *sa direction : la même que celle de $\vec{u}$;*
- *son sens : le même que $\vec{u}$ si $k > 0$, le sens opposé si $k < 0$;*
- *sa norme :*

Définition :

Soit $\vec{u} \neq \vec{0}$ un vecteur et $k \neq 0$ un réel. Le produit de $\vec{u}$ par k, noté $k\vec{u}$, est le vecteur caractérisé par :

- *sa direction : la même que celle de $\vec{u}$;*
- *son sens : le même que $\vec{u}$ si $k > 0$, le sens opposé si $k < 0$;*
- *sa norme : $\|k\vec{u}\| = |k| \times \|\vec{u}\|$.*

Définition :

Soit $\vec{u} \neq \vec{0}$ un vecteur et $k \neq 0$ un réel. Le produit de $\vec{u}$ par k, noté $k\vec{u}$, est le vecteur caractérisé par :

- *sa direction : la même que celle de $\vec{u}$;*
- *son sens : le même que $\vec{u}$ si $k > 0$, le sens opposé si $k < 0$;*
- *sa norme : $\|k\vec{u}\| = |k| \times \|\vec{u}\|$.*

Si $\vec{u} = \vec{0}$ ou $k = 0$, on convient que $k\vec{u} =$

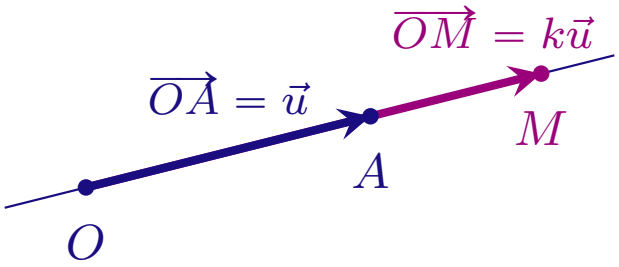
Définition :

Soit $\vec{u} \neq \vec{0}$ un vecteur et $k \neq 0$ un réel. Le produit de $\vec{u}$ par k, noté $k\vec{u}$, est le vecteur caractérisé par :

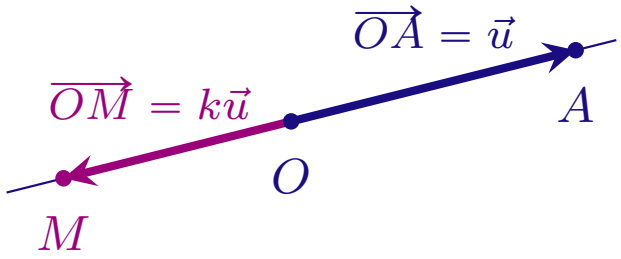
- *sa direction : la même que celle de $\vec{u}$;*
- *son sens : le même que $\vec{u}$ si $k > 0$, le sens opposé si $k < 0$;*
- *sa norme : $\|k\vec{u}\| = |k| \times \|\vec{u}\|$.*

Si $\vec{u} = \vec{0}$ ou $k = 0$, on convient que $k\vec{u} = \vec{0}$.

Cas où $k > 0$



Cas où $k < 0$



Exemple :

On suppose que $\|\vec{u}\| = 2$. *Calculer* $\|3\vec{u}\|$ *et* $\left\|-\frac{1}{2}\vec{u}\right\|$. *Que dire du sens de* $-\frac{1}{2}\vec{u}$ *?*

(espace tableau)

Propriété : (Propriétés (admises))

Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ et tous réels k et k' :

$$k(\vec{u}+\vec{v}) = k\vec{u} + k\vec{v}$$
$$(k+k')\vec{u} = k\vec{u} + k'\vec{u}$$
$$k(k'\vec{u}) = (kk')\vec{u}$$
$$1\vec{u} = \vec{u}$$

$k\vec{u} = \vec{0} \iff k = 0$ *ou* $\vec{u} = \vec{0}$.

Propriété : (Propriétés (admises))

Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ et tous réels k et k' :

$$k(\vec{u}+\vec{v}) = k\vec{u}+k'\vec{u}$$
$$k(k'\vec{u}) = (kk')\vec{u}$$
$$1\vec{u} = \vec{u}$$

$k\vec{u} = \vec{0} \iff k = 0$ *ou* $\vec{u} = \vec{0}$.

Propriété : (Propriétés (admises))

Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ et tous réels k et k' :

$$k(\vec{u}+\vec{v}) =$$

$$(kk')\vec{u}$$

$$1\vec{u} = \vec{u}$$

$k\vec{u} = \vec{0} \iff$ $k = 0$ *ou* $\vec{u} = \vec{0}$.

Propriété : (Propriétés (admises))

Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ et tous réels k et k' :

$$k(\vec{u}+\vec{v}) =$$

$$\vec{u}$$

$k\vec{u} = \vec{0} \iff k = 0$ *ou* $\vec{u} = \vec{0}$.

Propriété : (Propriétés (admises))

Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ et tous réels k et k' :

$$k(\vec{u}+\vec{v}) = k\vec{u} + k\vec{v}$$
$$(k+k')\vec{u} = k\vec{u} + k'\vec{u}$$
$$k(k'\vec{u}) = (kk')\vec{u}$$
$$1\vec{u} = \vec{u}$$

Propriété : (Propriétés (admises))

Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ et tous réels k et k' :

$$k(\vec{u}+\vec{v}) = k\vec{u} + k\vec{v}$$
$$(k+k')\vec{u} = k\vec{u} + k'\vec{u}$$
$$k(k'\vec{u}) = (kk')\vec{u}$$
$$1\vec{u} = \vec{u}$$

$k\vec{u} = \vec{0} \iff$

Propriété : (Propriétés (admises))

Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ et tous réels k et k' :

$$k(\vec{u}+\vec{v}) = k\vec{u} + k\vec{v}$$
$$(k+k')\vec{u} = k\vec{u} + k'\vec{u}$$
$$k(k'\vec{u}) = (kk')\vec{u}$$
$$1\vec{u} = \vec{u}$$

$k\vec{u} = \vec{0} \iff k = 0$ *ou* $\vec{u} = \vec{0}$.

V - Colinéarité

V - Colinéarité

Définition :

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont

V - Colinéarité

Définition :

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires s'il existe un réel k tel que :

V - Colinéarité

Définition :

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires s'il existe un réel k tel que :

$$\vec{v} = k\vec{u} \quad \textit{ou}$$

V - Colinéarité

Définition :

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires s'il existe un réel k tel que :

$$\vec{v} = k\vec{u} \quad \text{ou} \quad \vec{u} = k\vec{v}$$

V - Colinéarité

Définition :

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires s'il existe un réel k tel que :

$$\vec{v} = k\vec{u} \quad \text{ou} \quad \vec{u} = k\vec{v}$$

Remarque :

Le vecteur nul est colinéaire à

V - Colinéarité

Définition :

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires s'il existe un réel k tel que :

$$\vec{v} = k\vec{u} \quad \text{ou} \quad \vec{u} = k\vec{v}$$

Remarque :

Le vecteur nul est colinéaire à tout vecteur (car $\vec{0} = 0 \times \vec{v}$).

V - Colinéarité

Définition :

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires s'il existe un réel k tel que :

$$\vec{v} = k\vec{u} \quad \text{ou} \quad \vec{u} = k\vec{v}$$

Remarque :

Le vecteur nul est colinéaire à tout vecteur (car $\vec{0} = 0 \times \vec{v}$).

Deux vecteurs non nuls sont colinéaires si et seulement si ils ont la

V - Colinéarité

Définition :

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires s'il existe un réel k tel que :

$$\vec{v} = k\vec{u} \quad \text{ou} \quad \vec{u} = k\vec{v}$$

Remarque :

Le vecteur nul est colinéaire à tout vecteur (car $\vec{0} = 0 \times \vec{v}$).

Deux vecteurs non nuls sont colinéaires si et seulement si ils ont la même direction.

Exemple :

1. *Les vecteurs* $\overrightarrow{AB}$ *et* $\overrightarrow{BA}$ *sont-ils colinéaires ?*
2. *Si* $\overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{AB}$, *que dire de* $\overrightarrow{AB}$ *et* $\overrightarrow{AC}$ *?*

(espace tableau)

Propriété : (Alignement et parallélisme (admise))

- *Trois points A, B, C sont*

Propriété : (Alignement et parallélisme (admise))

- *Trois points A, B, C sont alignés $\iff$ les vecteurs*

Propriété : (Alignement et parallélisme (admise))

- *Trois points A, B, C sont alignés $\iff$ les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.*

Propriété : (Alignement et parallélisme (admise))

- *Trois points A, B, C sont alignés $\iff$ les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.*
- *Si $A \neq B$ et $C \neq D$: les droites (AB) et (CD) sont*

Propriété : (Alignement et parallélisme (admise))

- *Trois points A, B, C sont alignés $\iff$ les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.*
- *Si $A \neq B$ et $C \neq D$: les droites (AB) et (CD) sont parallèles $\iff$ les vecteurs*

Propriété : (Alignement et parallélisme (admise))

- *Trois points A, B, C sont alignés $\iff$ les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.*
- *Si $A \neq B$ et $C \neq D$: les droites (AB) et (CD) sont parallèles $\iff$ les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires.*

Méthode :

Pour montrer un alignement ou un parallélisme :

1. *Exprimer les vecteurs étudiés à l'aide de*

Méthode :

Pour montrer un alignement ou un parallélisme :

1. *Exprimer les vecteurs étudiés à l'aide de deux mêmes vecteurs (par exemple $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$), grâce à la relation de*

Méthode :

Pour montrer un alignement ou un parallélisme :

1. *Exprimer les vecteurs étudiés à l'aide de deux mêmes vecteurs (par exemple $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$), grâce à la relation de Chasles.*

Méthode :

Pour montrer un alignement ou un parallélisme :

1. *Exprimer les vecteurs étudiés à l'aide de deux mêmes vecteurs (par exemple $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$), grâce à la relation de Chasles.*
2. *Trouver un réel k tel que*

Méthode :

Pour montrer un alignement ou un parallélisme :

1. *Exprimer les vecteurs étudiés à l'aide de deux mêmes vecteurs (par exemple $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$), grâce à la relation de Chasles.*
2. *Trouver un réel k tel que $\vec{v} = k\vec{u}$.*

Méthode :

Pour montrer un alignement ou un parallélisme :

1. *Exprimer les vecteurs étudiés à l'aide de deux mêmes vecteurs (par exemple $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$), grâce à la relation de Chasles.*
2. *Trouver un réel k tel que $\vec{v} = k\vec{u}$.*

Méthode :

Pour montrer un alignement ou un parallélisme :

1. *Exprimer les vecteurs étudiés à l'aide de deux mêmes vecteurs (par exemple $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$), grâce à la relation de Chasles.*
2. *Trouver un réel k tel que $\vec{v} = k\vec{u}$.*
3. *Conclure avec la propriété précédente.*

Exercice 3

ABC est un triangle et D est le point tel que $\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$. Montrer que les points B, C et D sont alignés.

(espace tableau)

VI - Milieu d'un segment

VI - Milieu d'un segment

Propriété :

Soient A et B deux points et I un point du plan.

$$I \text{ est le milieu de } [AB] \iff$$

VI - Milieu d'un segment

Propriété :

Soient A et B deux points et I un point du plan.

$$I \text{ est le milieu de } [AB] \iff \overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$$

VI - Milieu d'un segment

Propriété :

Soient A et B deux points et I un point du plan.

$$I \text{ est le milieu de } [AB] \iff \overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$$

Dans ce cas :

$$\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB} =$$

VI - Milieu d'un segment

Propriété :

Soient A et B deux points et I un point du plan.

$$I \text{ est le milieu de } [AB] \iff \overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$$

Dans ce cas :

$$\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} =$$

VI - Milieu d'un segment

Propriété :

Soient A et B deux points et I un point du plan.

$$I \text{ est le milieu de } [AB] \iff \overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$$

Dans ce cas :

$$\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$$

Propriété :

Si I est le milieu de $[AB]$, alors pour tout point M du plan :

$$\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} =$$

Propriété :

Si I est le milieu de $[AB]$, alors pour tout point M du plan :

$$\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MI}$$

Démonstration :

Soit I le milieu de $[AB]$.

Démonstration :

Soit I le milieu de $[AB]$.

Conséquences. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IB} =$

Démonstration :

Soit I le milieu de $[AB]$.

Conséquences. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IB} = 2\overrightarrow{AI}$, donc $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$.

Démonstration :

Soit I le milieu de $[AB]$.

Conséquences. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IB} = 2\overrightarrow{AI}$, donc $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$.

$\overrightarrow{IA} = -\overrightarrow{AI} = -\overrightarrow{IB}$, donc $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} =$

Démonstration :

Soit I le milieu de $[AB]$.

Conséquences. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IB} = 2\overrightarrow{AI}$, donc $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$.

$\overrightarrow{IA} = -\overrightarrow{AI} = -\overrightarrow{IB}$, donc $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$.

Démonstration :

Soit I le milieu de $[AB]$.

Conséquences. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IB} = 2\overrightarrow{AI}$, donc $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$.

$\overrightarrow{IA} = -\overrightarrow{AI} = -\overrightarrow{IB}$, donc $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$.

Pour tout point M :

$$\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}) + (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB}) =$$

Démonstration :

Soit I le milieu de $[AB]$.

Conséquences. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IB} = 2\overrightarrow{AI}$, donc $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$.

$\overrightarrow{IA} = -\overrightarrow{AI} = -\overrightarrow{IB}$, donc $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$.

Pour tout point M :

$$\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}) + (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB}) = 2\overrightarrow{MI} + \underbrace{(\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB})}$$

Démonstration :

Soit I le milieu de $[AB]$.

Conséquences. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IB} = 2\overrightarrow{AI}$, donc $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$.

$\overrightarrow{IA} = -\overrightarrow{AI} = -\overrightarrow{IB}$, donc $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$.

Pour tout point M :

$$\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}) + (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB}) = 2\overrightarrow{MI} + \underbrace{(\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB})}_{\vec{0}} =$$

Démonstration :

Soit I le milieu de $[AB]$.

Conséquences. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IB} = 2\overrightarrow{AI}$, donc $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$.

$\overrightarrow{IA} = -\overrightarrow{AI} = -\overrightarrow{IB}$, donc $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$.

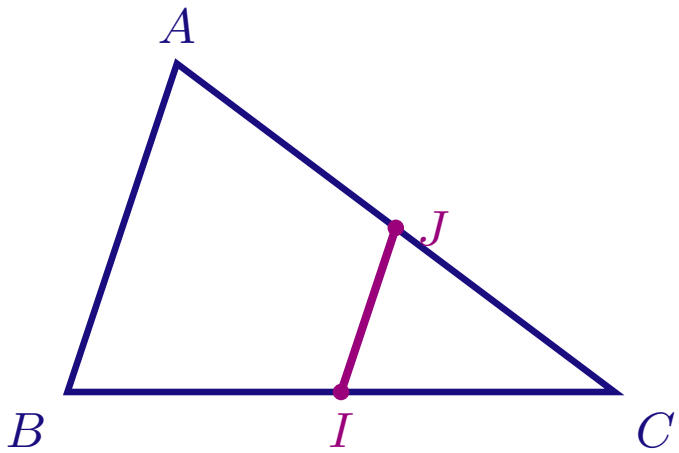
Pour tout point M :

$$\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}) + (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB}) = 2\overrightarrow{MI} + \underbrace{(\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB})}_{\vec{0}} = 2\overrightarrow{MI}$$

Exercice 4 (Théorème des milieux)

ABC est un triangle, I est le milieu de $[BC]$ et J est le milieu de $[AC]$.

Montrer que les droites (IJ) et (AB) sont parallèles et que $IJ = \frac{1}{2}AB$.



(espace tableau)

Erreurs fréquentes

Erreurs fréquentes

- Pour un parallélogramme $ABCD$: $\overrightarrow{AB} =$

Erreurs fréquentes

- Pour un parallélogramme $ABCD$: $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ (et non $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$).

Erreurs fréquentes

- Pour un parallélogramme $ABCD$: $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ (et non $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$).
- Relation de Chasles $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$: l'

Erreurs fréquentes

- Pour un parallélogramme $ABCD$: $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ (et non $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$).
- Relation de Chasles $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$: l'extrémité du premier vecteur est l'

Erreurs fréquentes

- Pour un parallélogramme $ABCD$: $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ (et non $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$).
- Relation de Chasles $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$: l'extrémité du premier vecteur est l'origine du second. Ainsi $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CB} \neq \overrightarrow{AC}$.

Erreurs fréquentes

- Pour un parallélogramme $ABCD$: $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ (et non $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$).
- Relation de Chasles $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$: l'extrémité du premier vecteur est l'origine du second. Ainsi $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CB} \neq \overrightarrow{AC}$.
- La norme d'une somme n'est pas la somme des normes : en général $\left\|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}\right\| = AC$

Erreurs fréquentes

- Pour un parallélogramme $ABCD$: $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ (et non $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$).
- Relation de Chasles $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$: l'extrémité du premier vecteur est l'origine du second. Ainsi $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CB} \neq \overrightarrow{AC}$.
- La norme d'une somme n'est pas la somme des normes : en général $\left\|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}\right\| = AC \neq AB + BC$ (sauf si $B \in [AC]$).

- Pour $k < 0$: $\|k\vec{u}\| =$

- Pour $k < 0$: $\|k\vec{u}\| = |k| \, \|\vec{u}\| = -k \, \|\vec{u}\|$: une norme n'est

- Pour $k < 0$: $\|k\vec{u}\| = |k| \, \|\vec{u}\| = -k \, \|\vec{u}\|$: une norme n'est jamais négative.

- Pour $k < 0$: $\|k\vec{u}\| = |k| \, \|\vec{u}\| = -k \, \|\vec{u}\|$: une norme n'est jamais négative.
- Deux vecteurs de même longueur ne sont pas forcément égaux : il faut aussi la même

- Pour $k < 0$: $\|k\vec{u}\| = |k| \, \|\vec{u}\| = -k \, \|\vec{u}\|$: une norme n'est jamais négative.
- Deux vecteurs de même longueur ne sont pas forcément égaux : il faut aussi la même direction et le même

- Pour $k < 0$: $\|k\vec{u}\| = |k| \, \|\vec{u}\| = -k \, \|\vec{u}\|$: une norme n'est jamais négative.
- Deux vecteurs de même longueur ne sont pas forcément égaux : il faut aussi la même direction et le même sens.

Synthèse

Je veux montrer que...	**Je démontre que...**
$ABCD$ est un parallélogramme	
I est le milieu de $[AB]$	
A, B, C sont alignés	
(AB) et (CD) sont parallèles	

Synthèse

Je veux montrer que...	**Je démontre que...**
$ABCD$ est un parallélogramme	$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$
I est le milieu de $[AB]$	
A, B, C sont alignés	
(AB) et (CD) sont parallèles	

Synthèse

Je veux montrer que...	**Je démontre que...**
$ABCD$ est un parallélogramme	$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$
I est le milieu de $[AB]$	$\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$
A, B, C sont alignés	
(AB) et (CD) sont parallèles	

Synthèse

Je veux montrer que...	**Je démontre que...**
$ABCD$ est un parallélogramme	$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$
I est le milieu de $[AB]$	$\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$
A, B, C sont alignés	$\overrightarrow{AC} = k\,\overrightarrow{AB}$
(AB) et (CD) sont parallèles	

Synthèse

Je veux montrer que...	**Je démontre que...**
$ABCD$ est un parallélogramme	$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$
I est le milieu de $[AB]$	$\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$
A, B, C sont alignés	$\overrightarrow{AC} = k\,\overrightarrow{AB}$
(AB) et (CD) sont parallèles	$\overrightarrow{CD} = k\,\overrightarrow{AB}$